



Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Código Activo: IS-TEOR-PP03

Nombre Activo: Guía avanzada para el análisis de Puntos Funcionales

Ver. Activo: 1.01 [26/10/11]

Copia de Versión Externa: Inteco ver. 18/05/2009

Observación: ver solo secciones 9 (GLOSARIO) y 10 (APÉNDICE I: METODOLOGÍA APF)

GUÍA AVANZADA PARA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO

Departamento/Proyecto/ Subtítulo

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción	Autor

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Propósito del documento.....	5
1.2. Objetivos de la guía.....	5
1.3. Audiencia.....	5
2. REFERENCIAS.....	6
3. PRERREQUISITOS.....	7
4. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MEJORA.....	8
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL.....	9
6. METODOLOGÍA.....	10
6.1. Identificar las funciones dentro del alcance de la mejora.....	10
6.2. Determinar el tamaño de las funciones de datos y transacciones añadidas	10
6.3. Determinar el tamaño de las funciones de datos y transacciones eliminadas	11
6.4. Determinar el tamaño de las funciones de datos modificadas.....	11
6.5. Determinar el tamaño de las funciones de transacciones modificadas.....	12
6.5.1. Identificar los tipos de datos y ficheros referenciados utilizados	13
por la transacción.....	13
6.5.2. Determinar los porcentajes de tipos de datos y ficheros	13
referenciados que cambian como resultado de la mejora.....	13
6.5.3. Determinar el factor de impacto para la transacción.....	13
6.5.4. Calcular el número de puntos función de la transacción.....	15
6.6. Calcular el tamaño de la mejora.....	15
6.7. Aplicar el factor de ajuste y calcular el número de puntos función ajustados	15
de la mejora.....	15
6.8. Calcular el tamaño del sistema después de la mejora.....	16
7. PRUEBAS.....	17
8. UTILIZAR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS.....	18



Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

<u>9. GLOSARIO.....</u>	<u>19</u>
<u>10. APÉNDICE – METODOLOGÍA APF.....</u>	<u>21</u>
<u>10.1. Principales componentes.....</u>	<u>22</u>
<u>10.2. Complejidad.....</u>	<u>22</u>
<u>10.3. Factores de ajuste.....</u>	<u>24</u>

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El análisis de puntos función (APF) es un método ampliamente extendido para determinar el alcance y el tamaño del software a partir de una evaluación de los requisitos del usuario.

El APF se ha aplicado de forma extendida para el desarrollo de software nuevo. Su uso, en este sentido, está bastante establecido y soportado por la experiencia práctica. Además, el APF se puede aplicar en el mantenimiento y mejoras del software. Los usuarios de las métricas de software necesitan saber de qué forma se puede aplicar el APF para las mejoras de software.

1.2. OBJETIVOS DE LA GUÍA

La guía describe un método objetivo y repetible para evaluar el alcance y tamaño de un proyecto de mejora. El método es objetivo en el sentido en que los resultados obtenidos son independientes de la persona que aplique el método. El método es repetible en el sentido en que se obtendrá el mismo resultado en aplicaciones consecutivas del método.

1.3. AUDIENCIA

Esta guía va dirigida a cualquiera que realice APF y quiera medir el tamaño de los proyectos de mejora de forma más precisa. Se asume que el lector está algo familiarizado con el método de APF y la terminología. En cualquier caso, se explica el método APF en el apéndice del documento.

2. REFERENCIAS

- Proceso de estimación
- Guía de estimación

3. PRERREQUISITOS

Para llevar a cabo un APF de un proyecto de mejora según esta guía, será necesario:

- APF de la parte del sistema afectada por la mejora.
- Documentación que describa la parte del sistema afectada.
- Una propuesta de mejora que describa las modificaciones que se van a realizar y un plan de pruebas.

4. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MEJORA

Para poder determinar el alcance y tamaño del proyecto de mejora es necesario conocer los puntos función (PF) del sistema actual, o al menos de la parte del sistema afectada por la propuesta de mejora, sin esto, no se puede realizar el APF del proyecto de mejora.

Si no está disponible, habrá que realizar el APF de la parte del sistema actual que se vea afectada. Para ello, es necesario identificar las funciones del sistema y:

- Tamaño de cada función de datos (fichero lógico interno o fichero de interfaz externa) y los tipos de datos que utilizan.
- Tamaño de cada función de transacciones (entradas, salidas, consultas) y los tipos de datos y tipos de ficheros referenciados.

5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

Se necesita evaluar los cambios propuestos y las funciones propuestas con respecto a las funciones actuales para detectar posibles cambios en las reglas de negocio, en los tipos de datos, en los tipos de ficheros referenciados o en la interfaz del usuario. Una buena documentación funcional del sistema es fundamental para identificar el alcance de la mejora.

El analista necesita considerar:

- El alcance de los cambios en funciones de datos y transacciones individuales.
- Las implicaciones adicionales que puedan tener los cambios especificados en otras funciones de datos y transacciones.

Propuesta de mejora

Una propuesta de mejora, junto con la documentación del sistema actual, debe especificar las mejoras a llevar a cabo con detalle suficiente para poder evaluar los efectos en cada función de datos y transacciones afectadas.

Se requiere un detalle adecuado para eliminar las posibles ambigüedades en cuanto al alcance de la mejora. Si la propuesta de mejora no proporciona el nivel de detalle apropiado, debe ser refinada hasta alcanzarlo.

Plan de pruebas

El plan de pruebas debe especificar las funciones de datos y transacciones que deben ser probadas y definir el alcance de esas pruebas. La unidad más pequeña a probar suele ser un componente del sistema, independientemente del alcance de la mejora. Un plan de pruebas debería identificar tanto los componentes como las funciones que se van a probar.

6. METODOLOGÍA

El APF procede, en primer lugar, determinando el tamaño de cada función que se va añadir, modificar o eliminar utilizando el método APF. El resultado es el tamaño de puntos función sin ajustar (PFD).

Las funciones de datos y transacciones que pueden ser añadidas, modificadas o eliminadas pueden tener impactos más allá de aquellos identificados en la propuesta de mejora. Por ello, cada función afectada debe ser analizada para identificar el alcance del impacto de la mejora sobre la función. El factor de impacto (FI) refleja el grado de cambio de cada una de las funciones identificadas.

El tamaño de la mejora para cada función afectada se calcula multiplicando su tamaño básico (PFD) por el factor de impacto (FI). Por tanto, el tamaño de la mejora se mide en puntos función de la mejora (PFM).

Hay seis pasos para determinar el alcance y tamaño (en PFD) del proyecto de mejora, que se describen a continuación:

6.1. IDENTIFICAR LAS FUNCIONES DENTRO DEL ALCANCE DE LA MEJORA

Para identificar las funciones de datos y transacciones dentro del alcance del proyecto de mejora se utilizan como fuentes la propuesta de mejora, la documentación funcional y el APF del sistema actual. El APF del sistema actual es un prerequisite fundamental ya que todas las funciones existentes que se vean afectadas directa o indirectamente por la mejora contribuyen al tamaño de PF de la mejora. Si este APF no está disponible, al menos, se debe realizar uno sobre las funciones que se vean afectadas por la mejora.

El tamaño del sistema actual, o la parte afectada por el proyecto de mejora, se expresará en puntos función (sin ajustar) estándar, $\sum PFD_{base}$.

6.2. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS FUNCIONES DE DATOS Y TRANSACCIONES AÑADIDAS

La propuesta de mejora debería especificar las funciones de datos y transacciones que se van a añadir a la aplicación. A partir de la propuesta debería ser posible calcular el tamaño de las funciones que se van a añadir, aplicando la metodología de APF. El tamaño total se expresa en $\sum PFD_{añadido}$. El factor de impacto para las funciones añadidas siempre es 1. Por tanto, el número de puntos función sin ajustar de la mejora para una sola función añadida es:

$$\sum PFD_{añadido} = \sum PFD_{añadido}$$

Ejemplo:

Se añade al sistema un nuevo fichero de interfaz externa. ¿Cómo se cuantifica este cambio? Tenemos un fichero de interfaz externa añadido (factor de impacto = 1) y debemos tener en cuenta las transacciones que usan la función de datos. Estas transacciones deben volver a evaluarse como parte del proyecto de mejora.

6.3. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS FUNCIONES DE DATOS Y TRANSACCIONES ELIMINADAS

Las funciones que se van a eliminar del sistema actual vendrán identificadas en la propuesta de mejora y el número de puntos función que representan también estará determinado. El

tamaño de las funciones eliminadas se expresa como $\sum PFD_{borrado}$.

Para las funciones eliminadas se utiliza un factor de impacto de 0,4. El número de puntos función sin ajustar de la mejora para una sola función eliminada se determina como:

$$\sum PFD_{borrado} = \sum PFD_{borrado} \times 0,4$$

Esto significa que, por ejemplo, borrar una función de 6 PF resultará en 2,4 PF en la mejora.

6.4. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS FUNCIONES DE DATOS MODIFICADAS

Una función de datos puede ser tanto un fichero lógico interno (FLI) como un fichero de interfaz externa (FIE). Cada uno de estos tipos de funciones de datos se evalúa para identificar:

- Funciones de datos que cambian internamente: tipos de datos añadidos, modificados o eliminados
- Funciones de datos que cambian pero no internamente (por ejemplo, un FLI que se convierte en un FIE o viceversa).

El análisis determina las funciones de datos que cambiarán y cuántos PF representa cada función después del cambio. Para determinar el tamaño de las funciones de datos después

del cambio se siguen las guías estándar para APF y se expresa como $PFD_{modificado}$.

Para las funciones de datos que cambian internamente, el factor de impacto se calcula a través del porcentaje de tipos de datos cambiados, que se define como el número de tipos de datos modificados dividido por el número original de tipos de datos.

Ejemplo:

En una función se añaden dos tipos de datos, se borra uno y tres se modifican. ¿Cuántos tipos de datos se contarían? El número de tipos de datos a tener en cuenta sería seis.

$$\text{Porcentaje de cambio} = \frac{N^{\circ} \text{ tipos de datos añadidos, borrados, modificados} \times 100}{N^{\circ} \text{ tipos de datos originales}}$$

El factor de impacto se calcularía a partir del porcentaje de cambio, según la siguiente tabla:

Tabla 1: Factor de impacto para funciones de datos modificadas

Porcentaje cambio tipos de datos	≤ 33%	≤ 67%	≤ 100%	> 100%
Factor de impacto	0,25	0,50	0,75	1,00

Si cambia el tipo de la función de datos (por ejemplo, un FLI que se convierte en un FIE), se utiliza un valor de 0,4 para el factor de impacto.

El cambio de tipo de función también necesita ser evaluado para identificar posibles cambios en los tipos de datos. En caso de que haya cambios en los tipos de datos, habrá que calcular el factor de impacto (FI) asociado a estos cambios. Después, se comparará el FI debido al cambio de tipo de función con el FI debido al cambio de tipo de datos y el mayor valor es el que se utilizará para calcular el tamaño en PF de la mejora, de la siguiente forma:

$$\sum PFD_{\text{modificado}} = \sum PFD_{\text{modificado}} \times FI$$

6.5. DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS FUNCIONES DE TRANSACCIONES MODIFICADAS

Una función de transacción se considera modificada si se altera de alguna forma pero mantiene el mismo nombre y propósito después del cambio. Para cuantificar el tamaño de la transacción después del cambio, se utilizan las guías estándar para el APF y se expresa

como $\sum PFD_{\text{modificado}}$.

Una función de transacción puede verse afectada por cambios en las funciones de datos. Todas las funciones de transacciones especificadas en la propuesta de mejora y aquellas afectadas por cambios en las funciones de datos están incluidas en el alcance del análisis. Algunas de las situaciones que pueden darse son:

- Una transacción afectada por un tipo de datos que ha sido añadido, modificado o eliminado.
- Una transacción afectada por un FLI o un FIE que ha sido añadido, modificado o eliminado.
- La interfaz de usuario ha cambiado.
- La lógica de negocio que hay detrás de la transacción ha cambiado.

Para calcular los PF de la mejora producidos por un cambio en una transacción, se seguirán los siguientes pasos:

6.5.1. Identificar los tipos de datos y ficheros referenciados utilizados por la transacción.

El número de puntos función de la mejora al realizar un cambio en una función de transacción se calcula a partir de los puntos función de la función después del cambio y del factor de impacto del cambio. El factor de impacto se determina por el porcentaje de tipos de datos y de ficheros referenciados utilizados por la transacción que han sido modificados.

6.5.2. Determinar los porcentajes de tipos de datos y ficheros referenciados que cambian como resultado de la mejora.

El factor de impacto viene determinado por el porcentaje de tipos de datos y de ficheros referenciados utilizados por la transacción con respecto al número original de tipos de datos y tipos de ficheros referenciados.

Ejemplo:

En un informe que muestra 16 tipos de datos, se van a añadir 3 tipos de datos nuevos, 3 se van a modificar y 2 se van a eliminar. Por tanto, el número de tipos de datos afectados es 8. La transacción de salida utiliza 2 ficheros referenciados. En uno de ellos es donde se van a añadir los nuevos tipos de datos y en el otro es donde se van a modificar y eliminar los tipos de datos.

¿Cómo determinamos el porcentaje de cambios de los tipos de datos y de ficheros referenciados?

Midiendo el número de tipos de datos que cambian con respecto al número de tipos de datos original (16). El cálculo, entonces, es: $8/16=50\%$.

Midiendo el número de ficheros referenciados que cambian con respecto al número de ficheros referenciados original (2). El cálculo, entonces, es: $2/2=100\%$.

¿Cuál es el tamaño del cambio en la transacción?

Después del cambio el número de tipos de datos será de 17 y los ficheros referenciados serán 3. Suponiendo que la complejidad de la función no varía y el número de puntos función es el mismo (5), se calcula el factor de impacto según la Tabla 2 y tenemos el siguiente tamaño para la mejora:

$$\text{PFM} = 5 \times 0,75 = 3,8.$$

6.5.3. Determinar el factor de impacto para la transacción.

El factor de impacto para una transacción viene determinado por el porcentaje de cambios en los tipos de datos y en los ficheros referenciados, según se ve en la siguiente tabla:

$$\% \text{ cambios en tipos de datos} = \frac{N^{\circ} \text{ tipos de datos añadidos, borrados, modificados} \times 100}{N^{\circ} \text{ tipos de datos en transacción original}}$$

$$\% \text{ cambios en ficheros referenciados} = \frac{N^{\circ} \text{ de ficheros añadidos, borrados, modificados} \times 100}{N^{\circ} \text{ de ficheros en transacción original}}$$

Tabla 2: Factor de impacto para funciones de transacción modificadas

% cambios en tipos de datos →			
% cambios en ficheros referenciado ↓	≤ 67%	≤ 100%	> 100%
≤ 33%	0,25	0,50	0,75
≤ 67%	0,50	0,75	1,00
≤ 100%	0,75	1,00	1,25
> 100%	1,00	1,25	1,50

Si el factor de impacto es 1 o superior, puede que sea más apropiado considerar la modificación como la eliminación de una función y la creación de una función sustitutiva.

6.5.4. Calcular el número de puntos función de la transacción.

El tamaño en puntos función sin ajustar de la mejora en una sola función de transacción se calcula de la siguiente forma:

$$\sum PFD_{modificado} = \sum PFD_{modificado} \times FI_{modificado}$$

6.6. CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MEJORA

El tamaño de la mejora en puntos función sin ajustar es la suma de los puntos función de la mejora de las funciones de datos y transacciones afectadas.

$$\sum PFD_{proyecto} = \sum PFD_{añadido} + \sum PFD_{modificado} + \sum PFD_{borrado}$$

6.7. APLICAR EL FACTOR DE AJUSTE Y CALCULAR EL NÚMERO DE PUNTOS FUNCIÓN AJUSTADOS DE LA MEJORA

Una vez obtenido el número de puntos función sin ajustar, se debe calcular y aplicar el factor de ajuste (FA), evaluando las catorce características del entorno para el sistema mejorado.

El FA del sistema después de la mejora se aplicará a las funciones añadidas y modificadas, mientras que el FA del sistema antes de la mejora se aplicará a las funciones eliminadas.

$$\sum PFM_{proyecto} = (\sum PFD_{añadido} \times FA_{después}) + (\sum PFD_{modificado} \times FA_{después}) + (\sum PFD_{borrado} \times FA_{antes})$$

6.8. CALCULAR EL TAMAÑO DEL SISTEMA DESPUÉS DE LA MEJORA

El tamaño funcional de un sistema puede cambiar como resultado de la mejora. El tamaño en número de puntos función sin ajustar sería:

$$PFD_{después} = PFD_{antes} + (\sum PFD_{añadido} + \sum PFD_{después\ cambio}) - (\sum PFD_{antes\ cambio} + \sum PFD_{borrado})$$

El número de puntos función ajustado del sistema después de la mejora sería:

$$PF_{después} = PFD_{después} \times FA_{después}$$

7. PRUEBAS

El rango de funciones de datos y transacciones que deben ser probadas puede ser mucho mayor que el número de funciones que están en el alcance de la mejora.

El tamaño de las funciones a probar se puede medir en puntos función de pruebas (PFP). El tamaño de cada función a probar se mide mediante la metodología estándar de APF. Las funciones que se van a tener en cuenta son aquellas que van a estar en el sistema mejorado, por tanto, en este caso no importa distinguir si una función ha sido añadida, modificada o borrada.

El número de PFP se determina de la siguiente forma:

- Funciones de transacciones:
 - o Determinar el tamaño en PF de cada transacción involucrada directamente en una prueba.
 - o Calcular el número total de PF para todas las transacciones involucradas en las pruebas.
- Funciones de datos:
 - o Determinar el tamaño en PF de cada función de datos involucrada directamente en una prueba.
 - o Calcular el número total de PF para todas las funciones de datos involucradas en las pruebas.

El número total de PFP es la suma de las PFP de las funciones de transacciones y las PFP de las funciones de datos.

El número de PFP es igual al tamaño de las funciones a probar, por tanto:

$$PFP = \sum PFD_{a\text{ probar}}$$

8. UTILIZAR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Una vez obtenido el tamaño de la mejora en puntos función (PFM), se puede establecer una correlación entre este tamaño y el esfuerzo necesario para la mejora. A partir del tamaño de las funciones a probar en puntos función (PFP), también se puede obtener el esfuerzo necesario para las pruebas.

Estos valores de tamaño, tanto de PFM como de PFP, se pueden utilizar para obtener métricas de productividad como, por ejemplo, horas por PFM y horas por PFP.

El esfuerzo total necesario para la mejora, incluidas las pruebas, se puede expresar como:

$$\text{Esfuerzo total para mejora} = \left(PFM \times \frac{\text{horas}}{PFM} \right) + \left(PFP \times \frac{\text{horas}}{PFP} \right)$$

9. GLOSARIO

APF

Análisis de puntos función.

Factor de ajuste

Unidad de medida del grado de influencia que tienen un conjunto de catorce características del entorno sobre el sistema.

Factor de impacto

Unidad de medida del grado de cambio en una función.

Fichero referenciado

- Un fichero lógico interno leído o modificado por una transacción.
- Un fichero de interfaz externo leído por una transacción.

FIE

Fichero de interfaz externo.

FLI

Fichero lógico interno.

Función

Una entrada, salida, consulta, fichero lógico interno o fichero de interfaz externo, según se define en la metodología de APF.

Función de datos

Un fichero lógico interno o un fichero de interfaz externa.

Función de transacción

Una entrada, salida o consulta al sistema.

Mejora

Trabajo necesario para implementar un cambio en un sistema.

PF

Puntos función

PFD

Puntos función sin ajustar, calculados mediante la metodología de APF sin tener en cuenta el factor de ajuste.

PFDM

Puntos función sin ajustar de la mejora.

PFM

Puntos función de la mejora. Unidad para medir el tamaño de una mejora en un sistema.

PFP

Puntos función de las pruebas. Unidad de medida del tamaño de las funciones que van a ser probadas.

Propuesta de mejora

Petición formal para llevar a cabo una mejora en un sistema. La propuesta debe tener el suficiente detalle para comprender el alcance e impacto de la mejora a realizar.

10. APÉNDICE – METODOLOGÍA APF

La métrica del punto función fue definida por Allan Albrecht, en 1970, como un método para medir el tamaño del software entregado al usuario que fuera independiente de la tecnología utilizada para la construcción y despliegue del software, y que fuera útil en cualquiera de las fases del ciclo de vida del software, desde el diseño inicial hasta el despliegue y mantenimiento del mismo.

Los puntos función son independientes de la tecnología porque miden los sistemas desde una perspectiva funcional. El número de puntos función de un sistema permanecerá constante independientemente del lenguaje de programación, método de desarrollo o plataforma utilizada. La única variable es la cantidad de esfuerzo necesario para entregar un conjunto de puntos función, por tanto, el análisis de puntos función se puede utilizar para comparar si una herramienta, un entorno o un lenguaje es más productivo que otros dentro de una organización o entre distintas organizaciones. Esto supone uno de los valores más importantes del análisis de puntos función.

El análisis de puntos función (APF), además, proporciona un mecanismo para realizar un seguimiento y control de cambios de alcance. Se puede comparar el número de puntos función al final de las fases de requisitos, análisis, diseño, codificación y pruebas. Se puede comparar el número de puntos función al final de la especificación de requisitos y/o diseño con el número de puntos función entregados. Si este número ha crecido indica que ha habido cambios de alcance. El volumen de este crecimiento indicará también lo bien que se han tomado los requisitos y/o se han comunicado al equipo de proyecto. Si el volumen de cambios de alcance disminuye en el tiempo significará que la comunicación con el usuario ha mejorado.

La medición de puntos función debe ser planificada como parte del proyecto. De hecho, se debe utilizar una primera medición de los puntos función como base para la estimación.

El proceso requiere dos etapas fundamentales: en primer lugar, se identifican las funciones disponibles para el usuario y se organizan en cinco **componentes**. Después, se clasifica y pondera cada función por su nivel de **complejidad** y, por último, se **ajusta** este total de acuerdo a unas características del entorno.

10.1. PRINCIPALES COMPONENTES

Antes de clasificar los distintos componentes se debe establecer un límite entre los sistemas que se van a medir, de acuerdo al punto de vista del usuario. El límite sirve para separar el proyecto o aplicación que se va a medir de las aplicaciones externas o el dominio del usuario. Una vez que se ha establecido esta separación, ya se pueden clasificar, categorizar y contar los componentes.

Entradas

Proceso en el que los datos cruzan el límite de la aplicación de fuera hacia dentro. Los datos pueden venir de una pantalla de entrada de datos o de otra aplicación. Además, pueden actualizar un fichero lógico interno, conjunto de datos, tabla, etc. Puede ser información de control o información de negocio.

Salidas

Proceso en el que los datos cruzan el límite de la aplicación de dentro hacia fuera. Estos datos pueden ser informes o ficheros de salida enviados a otras aplicaciones.

Consultas

Combinación de componentes de entrada y de salida que consiste en obtener datos de uno o más ficheros lógicos internos y ficheros de interfaz externos.

Ficheros lógicos internos

Conjunto de datos relacionados de forma lógica que reside dentro de los límites de la aplicación y que se actualiza a través de entradas.

Fichero de interfaz externo

Conjunto de datos relacionados de forma lógica que reside fuera de los límites de la aplicación y es mantenido por otra aplicación.

10.2. COMPLEJIDAD

Una vez que se han clasificado las funciones de la aplicación según los componentes anteriores, se les debe asignar una complejidad baja, media o alta. Para las salidas, entradas o consultas, la puntuación vendrá dada por el número de tipos de ficheros que actualicen y el número de tipos de datos (ejemplo Tabla 3). En el caso de los ficheros, se puntuará en función del número de tipos de datos y del número de tipos de elementos de registro (ejemplo Tabla 4).

Tabla 3: Complejidad para entradas, salidas y consultas

		Tipos de datos		
		1-5	6-19	20 o más
Tipos de ficheros referenciados	0 o 1	Baja	Baja	Media
	2	Baja	Media	Alta
	3 o más	Media	Alta	Alta

Tabla 4: Complejidad para ficheros

		Tipos de datos		
		1-19	20-50	51 o más
Tipos de elementos de registro	1	Baja	Baja	Media
	2-5	Baja	Media	Alta
	6 o más	Media	Alta	Alta

A continuación, se asignan puntos para cada nivel de complejidad y cada tipo de componente. La suma total de estos puntos dará el número de puntos función sin ajustar.

Tabla 5: Asignación puntos función

Componentes	Complejidad			
	Baja	Media	Alta	Total
Entradas	X 3 =	X 4 =	X 6 =	

Salidas	X 4 =	X 5 =	X 7 =	
Consultas	X 3 =	X 4 =	X 6 =	
Ficheros internos	X 7 =	X 10 =	X 15 =	
Ficheros externos	X 5 =	X 7 =	X 10 =	
Nº total puntos función sin ajustar				
Factor de ajuste				
Nº total puntos función ajustados				

10.3. FACTORES DE AJUSTE

Según este método, el total de puntos función sin ajustar debe calibrarse con otros 14 elementos que dependen del entorno. Estos son:

1. Comunicaciones de datos
2. Datos o procesamiento distribuidos
3. Objetivos de rendimiento
4. Configuración para utilización masiva
5. Tasa de transacción
6. Entrada de datos on-line
7. Eficiencia para el usuario
8. Actualización on-line
9. Procesamiento complejo
10. Reutilización
11. Facilidad de instalación
12. Facilidad de operación
13. Puestos múltiples
14. Facilidad de cambio

Cada uno de estos factores debe puntuarse según el grado de influencia en una escala del 0 al 5, siendo:

0. Ninguna
1. Insignificante

2. Moderada
3. Media
4. Significativa
5. Fuerte

Una vez puntuados, se utiliza la siguiente ecuación para calcular el factor de ajuste:

Factor de ajuste = $\frac{(65+TDI)}{100}$, donde TDI es la suma de las puntuaciones de todos los elementos.